阶段三过关题集：级数、微分方程与证明题

> 配套 `阶段三_级数与微分方程与证明技巧.md` 讲义使用
> **用法建议**：先闭卷做完题目篇（建议 90 分钟），再对照答案篇订正。压轴题在本章，B 组务必吃透。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、级数（S）	12	30 min	判敛 + 幂级数收敛域 + 求和/展开
二、微分方程（E）	13	25 min	认类型 → 套方法，速度是关键
三、证明题（P）	7	35 min	三大武器：辅助函数 / Cauchy / 化二重积分
合计	**32**	**90 min**	

> **本篇是压轴题的所在地**（三届真题第 6 题都出在这里），P 组写不出辅助函数不要慌，先看答案记住套路。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
S（级数）	§3.1 级数	p-级数、比值/根值判别法、幂级数收敛域的**三步写法**
E（微分方程）	§3.2 微分方程	五大类型识别 + 二阶常系数三种特征根
P（证明题）	§3.3 证明题技巧	**三大武器**的框架

难度与题型标记

标记	含义
★☆☆ / ★★☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
`[填空]`	只写结果，练速度
`[计算]`	要写关键步骤
`[证明]`	中值定理、不等式类

技巧标签：比较判别法 `Leibniz` 比值判别法 收敛半径 端点判定 几何级数放缩 裂项 幂级数求和 可分离 齐次 一阶线性 `Bernoulli` 可降阶 二阶常系数 待定系数 辅助函数 `Cauchy积分不等式` 区间反转 化二重积分

题目篇

一、级数（S）

A 组 • 基础过关

S-A1 ★☆☆ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n}$ 的收敛性；若收敛，求和。 裂项

S-A2 ★☆☆ [填空] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$ 的收敛性（绝对还是条件？）。 `Leibniz`

S-A3 ★☆☆ [填空] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 2^n}$ 的收敛性。 比较判别法

S-A4 ★☆☆ [填空] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ 的收敛域。 收敛半径 + 端点

B 组 • 进阶

S-B1 ★★☆ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n\cdot 2^n}$ 的收敛域。 收敛半径 + 端点

S-B2 ★★☆ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^{2n}}{n(2n-1)}$ 的收敛域。 缺项级数

S-B3 ★★☆ [填空] 求 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$（$|x|<1$）的和函数。 幂级数求和

S-B4 ★★☆ [计算] 把 $f(x)=\ln(1+x)$ 展开成幂级数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}$。 标准展开

S-B5 ★★☆ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$ 的收敛性；若收敛，求和。 比值 + 求和

C 组 • 挑战

S-C1 ★★★ [计算] 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n^2}$ 的收敛性。 等价无穷小比较

S-C2 ★★★ [证明] 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛。证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。 绝对收敛的性质

S-C3 ★★★ [计算] 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2}$ 的收敛域，并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$。 端点 + 已知和

二、微分方程（E）

A 组 • 基础过关

E-A1 ★☆☆ [计算] 求 $y' = 2xy$ 的通解。

E-A2 ★☆☆ [计算] 求 $y' = \frac{y}{x} + 1$ 的通解。

E-A3 ★☆☆ [计算] 求 $y' - \frac{y}{x} = x$ 的通解。

E-A4 ★☆☆ [计算] 求 $y'' - 3y' + 2y = 0$ 的通解。

B 组 • 进阶

E-B1 ★★☆ [计算] 求 $y'' + 4y = 0$ 的通解。

E-B2 ★★☆ [计算] 求 $y'' - 2y' + y = 0$ 的通解。

E-B3 ★★☆ [计算] 求 $y' + y = e^x$ 的通解。

E-B4 ★★☆ [计算] 求 $y' = x + y$ 的通解（一阶线性）。

E-B5 ★★☆ [计算] 求 $y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 的通解（$x > 0$）。 Bernoulli

E-B6 ★★☆ [计算] 求 $y'' = 2x$ 的通解（可降阶）。

C 组 • 挑战

E-C1 ★★★ [计算] 求 $y'' - 5y' + 6y = e^x$ 的通解。 待定系数

E-C2 ★★★ [计算] 求 $y \cdot y'' = (y')^2$ 的通解（缺 x）。 可降阶

E-C3 ★★★ [计算] 求 $y' + y\tan x = \sec x$ 的通解（$-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$）。 一阶线性

三、证明题（P）

P-A1 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0) = 0$，$f(1) = 1$。证明：存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $f'(\xi) = 2\xi$。 辅助函数

P-A2 ★☆☆ [证明] 设 f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导且 $a > 0$。证明：存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$f(b) - f(a) = \frac{b^2 - a^2}{2\xi} f'(\xi).$$ 柯西

P-B1 ★★☆ [证明] 设 f 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导 $(0<a<b)$。证明：存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi).$$ 乘 xf(x)

P-B2 ★★☆ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 上有连续导数，$f(0)=0$。证明

$$\int_0^1 f^2(x)\,dx\le\frac{1}{2}\int_0^1 \big(f'(x)\big)^2dx.$$ Cauchy 积分不等式

P-B3 ★★☆ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 上连续且单调递增。证明

$$\int_0^1 xf(x)\,dx\ \ge\ \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)\,dx.$$ 减去常数

P-C1 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，$f(0)=0$, $f(1)=1$。证明：存在**两个不同**的 $\xi,\eta\in(0,1)$ 使

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2.$$ 介值 + 两次拉氏

P-C2 ★★★ [证明] 设 f 在 $[0,1]$ 上有连续二阶导数，$f(0)=f(1)=0$，且 $|f''(x)|\le M$。证明

$$\left|\int_0^1 f(x)\,dx\right|\le\frac{M}{12}.$$

答案篇

> 每题给出 **思路 → 关键步骤 → 答案 → ⚠ 易错点**。

一、级数

S-A1 ★☆☆ 答案 收敛，和为 1

裂项：$\frac{1}{n^2+n}=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$。

部分和 $S_N=\sum_{n=1}^{N}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)=1-\frac{1}{N+1}\to 1$。

故级数收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n}=1$。

⚠ 这是**裂项相消**的标准情形。看到 $\frac{1}{n(n+k)}$ 就拆成 $\frac{1}{k}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+k}\right)$。别用比较判别法（能判敛但求不出和）。

S-A2 ★☆☆ 答案 条件收敛（不绝对收敛）

$a_n=\frac{1}{\sqrt{n}}$ 单调递减且趋于 0，由 **Leibniz 判别法**交错级数收敛。

但 $\sum \frac{1}{\sqrt{n}} = \sum \frac{1}{n^{1/2}}$ 是 $p = \frac{1}{2} \le 1$ 的 p-级数，**发散**。

故原级数**条件收敛**。

⚠ **必须区分“收敛”与“绝对收敛”**：题目问“绝对还是条件”时两层都要算。p-级数 $\sum \frac{1}{n^p}$ 在 $p \le 1$ 时发散——**$p = 1$ 时（调和级数）也发散**，这是最常见的记错点。

S-A3 ★☆☆ 答案 收敛

$\frac{1}{n \cdot 2^n} \le \frac{1}{2^n}$，而 $\sum \frac{1}{2^n}$ 是收敛的几何级数（公比 $\frac{1}{2} < 1$），故由比较判别法收敛。

（更精确：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n2^n} = \ln 2$。）

⚠ 放缩时找“更大但收敛”的级数。**几何级数是最常用的比较对象**。

S-A4 ★☆☆ 答案 $[-1, 1)$

系数 $a_n = \frac{1}{n}$：$R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{n+1}{n} = 1$。

端点：

- $x = 1$：$\sum \frac{1}{n}$ 是调和级数，**发散**
- $x = -1$：$\sum \frac{(-1)^n}{n}$ 由 Leibniz 判别法**收敛**

故收敛域为 $[-1, 1)$。

⚠ **收敛域三步写法**：① 算 R；② $x = R$ 处判；③ $x = -R$ 处判。**两个端点结论可能不同**，必须分开写，不能只写“$[-1, 1]$”或“$(-1, 1)$”。

S-B1 ★★☆ 答案 $[-2, 2)$

$a_n = \frac{1}{n2^n}$，$R = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)2^{n+1}}{n2^n} = 2$。

端点：

- $x = 2$：$\sum \frac{2^n}{n2^n} = \sum \frac{1}{n}$ **发散**
- $x = -2$：$\sum \frac{(-2)^n}{n2^n} = \sum \frac{(-1)^n}{n}$ **收敛**（Leibniz）

故收敛域 $[-2, 2)$。

⚠ 与 S-A4 同型，只是半径从 1 变 2。**端点判定和 R 无关，永远要单独做**。

S-B2 ★★☆ 答案 $[-1, 1]$

这是**缺项级数**（只有偶次幂），令 $t = x^2$，先看 $\sum (-1)^{n-1} \frac{t^n}{n(2n-1)}$。

$$R_t = \lim \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim \frac{(n+1)(2n+1)}{n(2n-1)} = 1$$

故 $|t| < 1$ 收敛，即 $|x| < 1$ 收敛。

端点：$t=1$ 即 $x=\pm 1$ 时，$\sum \frac{(-1)^{n-1}}{n(2n-1)}$ 是交错级数且 $\frac{1}{n(2n-1)}$ 单调递减趋于 0，**收敛**。

故收敛域为 $[-1,1]$。

⚠ ① 缺项级数**把 x^2 当整体**（或令 $t=x^2$），不要硬套 R 公式；② $x=\pm 1$ 代入后**级数完全相同**（因为只有偶次幂），但**两步都要写上**，别只判一个。

S-B3 ★★☆ 答案 $\frac{1}{(1-x)^2}$

由几何级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n=\frac{1}{1-x}$（$|x|<1$），两边求导：

$$\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$$

故 $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n=\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$。

⚠ **幂级数求和的两大手段：逐项求导、逐项积分**。看到系数是 $n+1$、n 就往“几何级数求导”上想；看到分母是 n、$n+1$ 就往“几何级数积分”上想。

S-B4 ★★☆ 答案 $\ln(1+x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\ (-1<x\le 1)$；$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\ln 2$

由 $\frac{1}{1+t}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n t^n$ 在 $[0,x]$ 上逐项积分：

$$\ln(1+x)=\int_0^x \frac{dt}{1+t}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^n$$

取 $x=1$（级数在 $x=1$ 收敛，由 Abel 定理可代）：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots=\ln 2$$

⚠ **收敛域是 $-1<x\le 1$（左开右闭）**：$x=-1$ 时是调和级数发散，$x=1$ 时收敛。这个“半开半闭”最容易写错。

S-B5 ★★☆ 答案 收敛，和为 2

$a_n=\frac{n}{2^n}$，$R=\lim\frac{a_{n+1}}{a_n}$ 的倒数 $=\lim\frac{(n+1)/2^{n+1}}{n/2^n}=\frac{1}{2}<1$，故收敛。

求和：由 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$，取 $x=\frac{1}{2}$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{\infty} n\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{(1-\frac{1}{2})^2}=\frac{1}{2}\cdot 4=2$$

⚠ 求和时要**把 x^{n-1} 的结构凑出来**：$\frac{n}{2^n}=x\cdot nx^{n-1}\big|_{x=1/2}$，别直接用 $\sum nx^n$ 的公式（那是 $\frac{x}{(1-x)^2}$，也行但多一步）。

S-C1 ★★★ 答案 收敛

当 $n \to \infty$ 时 $\sin\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$。而 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p=2>1$ 的 p-级数，**收敛**。

由比较判别法的极限形式，原级数**收敛**。

⚠ 含三角函数的级数：**先用等价无穷小换成幂函数，再和 p-级数比**。注意 $n \to \infty$ 时 $\frac{1}{n^2} \to 0$，故 $\sin\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n^2}$ 成立。

S-C2 ★★★ 提示

$\sum a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \sum |a_n|$ 收敛 $\Rightarrow |a_n| \to 0$。故存在 N，当 $n>N$ 时 $|a_n| \le 1$。

于是 $a_n^2 = |a_n|^2 \le |a_n|$（$n>N$），而 $\sum |a_n|$ 收敛，由比较判别法 $\sum a_n^2$ 收敛。■

⚠ 关键一步是**用 $|a_n| \to 0$ 得到 $|a_n| \le 1$**（从某项开始）。这是“绝对收敛 $\Rightarrow$ 平方收敛”的标准证法。

S-C3 ★★★ 答案 收敛域 $[-1,1]$；$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$

$a_n = \frac{1}{n^2}$，$R = \lim \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1$。

端点：$x=1$ 时 $\sum \frac{1}{n^2}$ 是 $p=2$ 的 p-级数**收敛**；$x=-1$ 时 $\sum \frac{(-1)^n}{n^2}$ **绝对收敛**。故收敛域 $[-1,1]$。

$x=1$ 处的和是经典结果：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$。

⚠ 这个和（Euler 结果）在初赛里**当已知结论直接用**即可。若题目问“求 $\sum \frac{1}{n^2}$”，答 $\frac{\pi^2}{6}$。

二、微分方程

E-A1 ★☆☆ 答案 $y = Ce^{x^2}$

可分离变量：$\frac{dy}{y} = 2x\,dx$，积分 $\ln|y| = x^2 + C_1$，故 $y = Ce^{x^2}$。

⚠ 分离变量时**两边都要积分**，且 $\int \frac{dy}{y} = \ln|y|$ 有绝对值。若 $y \equiv 0$ 也是解（对应 $C=0$），已包含在通解里。

E-A2 ★☆☆ 答案 $y = x(\ln x + C)$

齐次方程：$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 1$。令 $u = \frac{y}{x}$，则 $y = ux$，$y' = u + xu'$：

$$u + xu' = u + 1 \Rightarrow xu' = 1 \Rightarrow du = \frac{dx}{x}$$

$$u = \ln|x| + C \Rightarrow y = x(\ln x + C)$$

⚠ **齐次方程的识别**：右端只含 $\frac{y}{x}$ 的组合。换元 $u = \frac{y}{x}$ 是固定动作。

E-A3 ★☆☆ 答案 $y = x^2 + Cx$

一阶线性：$y' + P(x)y = Q(x)$，此处 $P = -\frac{1}{x}$, $Q = x$。

$$\int P\,dx = -\ln x, \qquad e^{\int P dx} = \frac{1}{x}, \qquad e^{-\int P dx} = x$$

$$y = e^{-\int P dx}\left[\int Q e^{\int P dx} dx + C\right] = x\left[\int x \cdot \frac{1}{x} dx + C\right] = x(x + C) = x^2 + Cx$$

⚠ **必须先化成标准形式** $y' + Py = Q$ 再套公式。本题已是标准形式；若给的是 $xy' - y = x^2$，要先除以 x。

E-A4 ★☆☆ 答案 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$

特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$，$(r-1)(r-2) = 0$，$r_1 = 1$, $r_2 = 2$ 是**两个不等实根**。

通解 $y = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$。

⚠ 二阶常系数齐次的三种情形要背熟：

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$	$C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$
$p^2 - 4q = 0$	r 二重	$(C_1 + C_2 x)e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

E-B1 ★★☆ 答案 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$

特征方程 $r^2 + 4 = 0$，$r = \pm 2i$，即 $\alpha = 0$, $\beta = 2$，故 $y = C_1 \cos 2x + C_2 \sin 2x$。

⚠ 纯虚根时**没有 $e^{\alpha x}$ 因子**（因为 $\alpha = 0$），别多写 $e^{0 \cdot x}$ 也别忘了写成 $\cos 2x$（不是 $\cos x$）。

E-B2 ★★☆ 答案 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$

特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$，$(r-1)^2 = 0$，$r = 1$ 是**二重根**，故 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$。

⚠ **重根必须补一个 x**：写成 $C_1 e^x + C_2 e^x$ 是错的（那不是通解，只有一个独立常数）。

E-B3 ★★☆ 答案 $y = Ce^{-x} + \frac{1}{2}e^x$

一阶线性：$P = 1$, $Q = e^x$。

$$\int P dx = x, \quad e^{\int P} = e^x, \quad e^{-\int P} = e^{-x}$$

$$y = e^{-x}\left[\int e^x \cdot e^x dx + C\right] = e^{-x}\left[\frac{e^{2x}}{2} + C\right] = \frac{e^x}{2} + Ce^{-x}$$

⚠ 也可以看成“齐次通解 + 一个特解”：Ce^{-x} 是 $y' + y = 0$ 的通解，$\frac{e^x}{2}$ 是特解。

E-B4 ★★☆ 答案 $y = Ce^{x} - x - 1$

一阶线性：$y' - y = x$，$P = -1$, $Q = x$。

$$\int P dx = -x, \quad e^{\int P} = e^{-x}, \quad e^{-\int P} = e^{x}$$

$$y = e^{x}\left[\int xe^{-x}dx + C\right] = e^{x}\left[-(x+1)e^{-x} + C\right] = Ce^{x} - x - 1$$

（其中 $\int xe^{-x}dx = -(x+1)e^{-x}$ 用分部积分。）

⚠ $\int xe^{-x}dx$ 的**符号最容易错**，建议分部后立刻代入验算：$(Ce^{x} - x - 1)' = Ce^{x} - 1$，而 $y' - y = (Ce^{x} - 1) - (Ce^{x} - x - 1) = x$ ✓

E-B5 ★★☆ 答案 $y^2 = x^2(2\ln x + C)$

两边乘 y：$yy' = \frac{y^2}{x} + x$。**令** $u = y^2$，则 $u' = 2yy'$，得

$$\frac{u'}{2} = \frac{u}{x} + x \implies u' - \frac{2}{x}u = 2x \quad \text{(一阶线性)}$$

$P = -\frac{2}{x}$，$\int P dx = -2\ln x$，故 $e^{\int P} = x^{-2}$，$e^{-\int P} = x^{2}$：

$$u = x^{2}\left[\int 2x \cdot x^{-2}dx + C\right] = x^{2}\left[2\ln x + C\right]$$

$$y^2 = x^2(2\ln x + C) \quad \text{即} \quad y = \pm x\sqrt{2\ln x + C}$$

⚠ 这是 **Bernoulli 方程**（$y' = \frac{y}{x} + \frac{x}{y}$ 即 $y' - \frac{1}{x}y = xy^{-1}$，$n = -1$）：令 $z = y^{1-n} = y^2$ 化为线性。

E-B6 ★★☆ 答案 $y = \frac{x^3}{3} + C_1 x + C_2$

可降阶（缺 y）：$y'' = 2x$ 直接积分两次：

$$y' = x^2 + C_1, \qquad y = \frac{x^3}{3} + C_1 x + C_2$$

⚠ 积分两次就有**两个独立常数**。缺 y 的方程令 $p = y'$ 则 $y'' = p'$；缺 x 的方程令 $p = y'$ 则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$ —— **两者别搞混**（见 E-C2）。

E-C1 ★★★ 答案 $y = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{2}e^{x}$

第一步：齐次通解。 特征方程 $r^2 - 5r + 6 = 0$，$(r-2)(r-3) = 0$，故 $y_h = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x}$。

第二步：特解（待定系数）。 右端 e^{x}，且 $\lambda = 1$ **不是**特征根，故设 $y^* = Ae^{x}$：

$$y^{*''} - 5y^{*'} + 6y^* = Ae^{x} - 5Ae^{x} + 6Ae^{x} = 2Ae^{x} = e^{x} \implies A = \frac{1}{2}$$

第三步：通解 $y = y_h + y^* = C_1 e^{2x} + C_2 e^{3x} + \frac{1}{2}e^{x}$。

⚠ ① 待定系数前**必须检查 λ 是不是特征根**：若不是，设 $Ae^{\lambda x}$；若是一重根，设 $Axe^{\lambda x}$；若是二重根，设 $Ax^2 e^{\lambda x}$。② 本题 $\lambda = 1$ 不是根（根是 2、3），故设 Ae^{x}。

E-C2 ★★★ 答案 $y = C_2 e^{C_1 x}$（即 $y = C_2 e^{C_1 x}$）

缺 x 型：令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$，原方程

$$y \cdot p\frac{dp}{dy} = p^2 \implies y\frac{dp}{dy} = p \text{ (设 } p \neq 0) \implies \frac{dp}{p} = \frac{dy}{y}$$

$$\ln|p| = \ln|y| + C_1' \implies p = C_1 y \implies \frac{dy}{dx} = C_1 y \implies y = C_2 e^{C_1 x}$$

⚠ ① **缺 x 型（方程里不显含 x）才用 $y'' = p\frac{dp}{dy}$**；若方程含 x 而缺 y，则用 $y'' = p'$（此时 p 是 x 的函数）。
② 令 p 时要注意 $p = 0$ 的特例（对应 $y \equiv$ 常数）。

E-C3 ★★★ 答案 $y = \sin x + C\cos x$ $\left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}\right)$

一阶线性：$P(x) = \tan x$，$Q(x) = \sec x$。

$$\int P\,dx = \int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|, \qquad e^{\int P dx} = \frac{1}{\cos x} = \sec x$$

$$y = e^{-\int P}\left[\int Q e^{\int P} dx + C\right] = \cos x\left[\int \sec x \cdot \sec x\,dx + C\right] = \cos x\left[\int \sec^2 x\,dx + C\right]$$

$$= \cos x\left[\tan x + C\right] = \sin x + C\cos x$$

⚠ ① $\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x|$（**负号**，常用错）；② $\sec^2 x$ 的原函数是 $\tan x$；③ 因为 $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$，$\cos x > 0$，绝对值可以直接去掉。

三、证明题

P-A1 ★☆☆ 提示

要证 $f'(\xi) - 2\xi = 0$，把它看成 $\frac{d}{dx}\left[f(x) - x^2\right]\big|_{x=\xi} = 0$。

令 $F(x) = f(x) - x^2$。F 在 $[0,1]$ 连续、$(0,1)$ 可导，且

$$F(0) = f(0) - 0 = 0, \qquad F(1) = f(1) - 1 = 0$$

由**罗尔定理**，存在 $\xi \in (0,1)$ 使 $F'(\xi) = 0$，即 $f'(\xi) = 2\xi$。■

⚠ **辅助函数构造口诀**：把结论里的 ξ 换成 x，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$，反推 F。
本题：$f'(x) - 2x = 0 \Rightarrow F' = f' - 2x \Rightarrow F = f - x^2$。

P-A2 ★☆☆ 提示

取 $g(x) = x^2$。f, g 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导，且 $g'(x) = 2x \neq 0$（因 $a > 0$）。

由**柯西中值定理**，存在 $\xi \in (a,b)$ 使

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} \implies \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$$

$$\Rightarrow f(b)-f(a)=\frac{b^2-a^2}{2\xi}f'(\xi)$$

⚠ ① **用柯西必须验证 $g'\neq 0$**——这就是题目给 $a>0$ 的原因，写答案时**要把这句话写上**（阅卷按步给分）；

② 识别信号：“结论里出现 $\frac{f'(\xi)}{\text{某个 }x\text{ 的表达式}}$” $\Rightarrow$ 柯西，分母那个表达式就是 g'。

P-B1 ★★☆ 提示

令 $F(x)=xf(x)$。F 在 $[a,b]$ 连续、(a,b) 可导。

由**拉格朗日中值定理**，存在 $\xi\in(a,b)$ 使

$$\frac{F(b)-F(a)}{b-a}=F'(\xi)$$

而 $F(b)-F(a)=bf(b)-af(a)$，$F'(x)=f(x)+xf'(x)$，故

$$\frac{bf(b)-af(a)}{b-a}=f(\xi)+\xi f'(\xi)$$

⚠ 识别信号：结论里出现 $f+$ 系数$\cdot f'$ 这种结构，**先想“它是谁的导数”**。本题 $f+\xi f'$ 正是 $(xf)'$，故乘 x。（同类：$f+\frac{1}{x}f'$ 对应 $(xf)'$；$2f+xf'$ 对应 $(x^2f)'$……一般地 $nf+xf'=(x^nf)'$。）

P-B2 ★★☆ 提示

第一步：把 f 用 f' 的积分表示。 由 $f(0)=0$：

$$f(x)=\int_0^x f'(t)\,dt$$

由 **Cauchy 积分不等式**（把被积函数写成 $f'(t)\cdot 1$）：

$$f^2(x)=\left(\int_0^x f'(t)\cdot 1\,dt\right)^2\le\left(\int_0^x 1\,dt\right)\left(\int_0^x (f'(t))^2dt\right)=x\int_0^x (f'(t))^2dt$$

第二步：引进 $F(x)=\int_0^x f(t)dt$，用分部积分。

$$I=\int_0^1 f^2dx=\int_0^1 f\,dF=[fF]_0^1-\int_0^1 Ff'dx=f(1)F(1)-\int_0^1 Ff'dx$$

第三步：估计 $\int_0^1 F^2dx$。 由第一步的不等式，

$$F(x)=\int_0^x f(t)dt\le\sqrt{x}\sqrt{\int_0^x f^2}\le\sqrt{x}\sqrt{I}\Rightarrow\int_0^1 F^2dx\le\frac{1}{2}I$$

第四步：合并。 对 $\int_0^1 Ff'dx$ 再用 Cauchy 积分不等式：

$$\left(\int_0^1 Ff'dx\right)^2\le\int_0^1 F^2dx\cdot\int_0^1 (f')^2dx\le\frac{1}{2}I\cdot J$$

又 $I=f(1)F(1)-\int_0^1 Ff'dx$，取最坏情形 $f(1)F(1)\le 0$，得 $I\le\left|\int_0^1 Ff'dx\right|$，于是

$$I^2\le\frac{1}{2}IJ\Rightarrow I\le\frac{1}{2}J$$

即 $\int_0^1 f^2dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 (f')^2dx$。■

⚠ **方法链**（务必记住这条链）：

$$f(x)=\int_0^x f' \implies \text{Cauchy 积分不等式} \implies \int_0^1 F^2dx \le \frac{1}{2}\int_0^1 f^2dx \implies \text{合并}$$

等号条件：Cauchy 取等 ⇔ 被积函数成比例，得到微分方程解出 f 的形状。

P-B3 ★★☆ 提示

核心技巧：减去一个常数使积分不变。

因 $\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)dx=0$，可以自由减去 $f\left(\frac{1}{2}\right)$：

$$\int_0^1 xf(x)dx-\frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)f(x)dx=\int_0^1 \left(x-\frac{1}{2}\right)\left[f(x)-f\left(\frac{1}{2}\right)\right]dx$$

分两段讨论：

- $x>\frac{1}{2}$：$x-\frac{1}{2}>0$，且由 f 单调递增有 $f(x)-f(\frac{1}{2})\ge 0$，故两项之积 ≥ 0
- $x<\frac{1}{2}$：$x-\frac{1}{2}<0$，且 $f(x)-f(\frac{1}{2})\le 0$，故两项之积 ≥ 0

被积函数处处 ≥ 0，积分 ≥ 0，即

$$\int_0^1 xf(x)dx \ge \frac{1}{2}\int_0^1 f(x)dx$$

⚠ 这是**证明积分不等式的通用套路**：① 先把差写成 $\int$(权函数)f；② 用“权函数积分为 0”减去常数 $f(c)$，其中 c 是权函数的零点；③ 分区间讨论，使“权函数与 $f-f(c)$ 同号”。

P-C1 ★★★ 提示

第一步：用介值定理找切点。 f 在 $[0,1]$ 连续，$f(0)=0$, $f(1)=1$，故存在 $c\in(0,1)$ 使 $f(c)=\frac{1}{2}$。

第二步：在 $[0,c]$ 和 $[c,1]$ 上各用一次拉氏。

在 $[0,c]$：存在 $\xi\in(0,c)$ 使 $f(c)-f(0)=cf'(\xi)$，即 $\frac{1}{2}=cf'(\xi)$，故 $\frac{1}{f'(\xi)}=2c$。

在 $[c,1]$：存在 $\eta\in(c,1)$ 使 $f(1)-f(c)=(1-c)f'(\eta)$，即 $\frac{1}{2}=(1-c)f'(\eta)$，故 $\frac{1}{f'(\eta)}=2(1-c)$。

第三步：相加。

$$\frac{1}{f'(\xi)}+\frac{1}{f'(\eta)}=2c+2(1-c)=2$$

由 $\frac{1}{2}>0$ 及 $c>0$, $1-c>0$ 知 $f'(\xi),f'(\eta)\neq 0$（可取倒数）；又 $\xi<c<\eta$，故 $\xi\neq\eta$。■

⚠ ① **“两个不同的中值点” ⟹ 把区间切成两段各用一次中值定理**，切点由介值定理找；② **必须论证 $f'\neq 0$ 才能取倒数**（这是阅卷的给分点）；③ 注意 $\xi<c<\eta$ 保证了 $\xi\neq\eta$。

P-C2 ★★★ 提示

第一步：把 f 换成 f''（两次分部积分，边界项靠 $f(0)=f(1)=0$ 消掉）。

第一次（把 f 看成 $(x-1)'$）：

$$\int_0^1 f(x)dx=\Big[(x-1)f(x)\Big]_0^1-\int_0^1(x-1)f'(x)dx=\underbrace{f(0)}_{=0}+\int_0^1(1-x)f'(x)dx=\int_0^1(1-x)f'(x)dx$$

第二次（把 $(1-x)$ 看成 $-\frac{(1-x)^2}{2}$ 的导数）：

$$\int_0^1(1-x)f'(x)dx=\Big[-\frac{(1-x)^2}{2}f'(x)\Big]_0^1+\int_0^1\frac{(1-x)^2}{2}f''(x)dx=\frac{f'(0)}{2}+\frac{1}{2}\int_0^1(1-x)^2f''(x)dx$$

这式子里还有 $f'(0)$，**不好**。改用**同时消掉两端**的做法：因 $x(1-x)$ 在 $x=0,1$ 处都是 0，可以作两次分部且边界项全消——

取 $K(x)=-\frac{x(1-x)}{2}$（$K(0)=K(1)=0$，$K''=-1$），直接用分部积分验证恒等式：

$$\int_0^1 f(x)dx=\int_0^1(-K''(x))f(x)dx=\Big[-K'f\Big]_0^1+\int_0^1K'f'dx=\Big[-K'f+Kf'\Big]_0^1-\int_0^1Kf''dx$$

（$K(0)=K(1)=0$ 使 $[Kf']_0^1=0$；$f(0)=f(1)=0$ 使 $[-K'f]_0^1=0$。）故

$$\int_0^1 f(x)dx=-\int_0^1K(x)f''(x)dx=-\frac{1}{2}\int_0^1x(1-x)f''(x)dx$$

必须验算这个恒等式：取 $f(x)=x(1-x)$，则 $f''=-2$，

- 左边 $=\int_0^1x(1-x)dx=\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$
- 右边 $=-\frac{1}{2}\int_0^1x(1-x)\cdot(-2)dx=\int_0^1x(1-x)dx=\frac{1}{6}$ ✓

第二步：取绝对值放缩。

$$\left|\int_0^1 f(x)dx\right|=\frac{1}{2}\left|\int_0^1x(1-x)f''(x)dx\right|\le\frac{1}{2}\cdot M\int_0^1x(1-x)dx=\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{6}=\frac{M}{12}$$

■

⚠ **三个关键**：① 两次分部积分把 f 换成 f''，**靠 $f(0)=f(1)=0$ 让两个边界项都消失**；② 得到的核 $-\frac{x(1-x)}{2}$ **一定要拿具体函数验算**（这是唯一能防住符号错的办法）；③ 放缩时把 $|f''|\le M$ 提出来，剩下 $\int_0^1x(1-x)dx=\frac{1}{6}$ 是纯计算。

> **附**：$x(1-x)$ 在 $[0,1]$ 上最大值为 $\frac{1}{4}$，用它只能得到较松的界 $\frac{M}{8}$。本题的最优常数是 $\frac{1}{12}$，等号在 $f(x)=x(1-x)$ 时取到（此时 $|f''|\equiv 2$）。

附一：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
裂项相消求和	S-A1
Leibniz 判别法（交错级数）	S-A2, S-B2
比较判别法 + 几何级数放缩	S-A3, S-C2
等价无穷小比较（含三角）	S-C1
比值判别法	S-B5
幂级数收敛域**三步写法**	S-A4, S-B1, S-B2, S-C3
缺项级数（把 x^2 当整体）	S-B2
幂级数求和（逐项求导/积分）	S-B3, S-B5
标准展开（$\ln(1+x)$、$\arctan x$）	S-B4
可分离变量	E-A1
齐次方程（$u = y/x$）	E-A2
一阶线性（公式法）	E-A3, E-B3, E-B4, E-C3
Bernoulli 方程（$z = y^{1-n}$）	E-B5
可降阶（缺 y：$p = y'$）	E-B6
可降阶（缺 x：$y'' = p\frac{dp}{dy}$）	E-C2
二阶常系数（三种特征根）	E-A4, E-B1, E-B2
待定系数求特解	E-C1
辅助函数构造（罗尔）	P-A1
柯西中值定理（验证 $g' \neq 0$）	P-A2
乘积分因子（$f + xf' = (xf)'$）	P-B1
Cauchy 积分不等式	P-B2
减去常数 + 分区间定号	P-B3
介值 + 两次拉氏（两个中值点）	P-C1
两次分部积分造核函数	P-C2

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

级数判敛

方法	形式	适用信号
比较判别法	$0 \le a_n \le b_n$，$\sum b_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛	能放缩（比几何级数/p-级数）
比较极限形式	$\lim \frac{a_n}{b_n} = l \in (0,\infty) \Rightarrow$ 同敛散	能用等价无穷小
比值判别法	$\lim \frac{a_{n+1}}{a_n} = \rho$，$\rho < 1$ 收敛	含阶乘、指数
根值判别法	$\lim \sqrt[n]{a_n} = \rho$，同上有	含 n 次方
Leibniz	a_n 单调减且 $\to 0 \Rightarrow \sum (-1)^{n-1} a_n$ 收敛	交错级数
必要条件	$\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \to 0$	先验算 $a_n \to 0$

p-级数（基准）：

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \begin{cases} \text{收敛}, & p > 1 \\ \text{发散}, & p \le 1 \end{cases} \qquad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^q n} \begin{cases} \text{收敛}, & q > 1 \\ \text{发散}, & q \le 1 \end{cases}$$

收敛半径与端点

$$R = \lim_{n \to \infty} \left| a_n \, a_{n+1} \right| \qquad \text{或} \qquad R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}}$$

三步写法（必写全）：① 算 R；② 判 $x = R$；③ 判 $x = -R$。**两个端点结论可能不同。**

必背展开式

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \ (|x| < 1), \qquad e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \ (x \in R)$$

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n \ (-1 < x \le 1), \qquad \sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} x^{2n+1}$$

$$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} x^{2n+1} \ (|x| \le 1)$$

常用和的结论：$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$，$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n 2^n} = \ln 2$

幂级数求和的两个动作：

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \xrightarrow{\text{求}} \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \xrightarrow{\times x} \sum_{n=1}^{\infty} nx^n = \frac{x}{(1-x)^2}$$

微分方程

类型	标准形式	解法
可分离变量	$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$	分离：$\frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$
齐次方程	$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$	令 $u = \frac{y}{x}$，$y = ux$，$y' = u + xu'$
一阶线性	$y' + P(x)y = Q(x)$	$y = e^{-\int P}\left[\int Qe^{\int P}dx + C\right]$
Bernoulli	$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	令 $z = y^{1-n}$ 化为线性
可降阶（缺 y）	$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$，则 $y'' = p'$
可降阶（缺 x）	$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$，则 $y'' = p\frac{dp}{dy}$
二阶常系数	$y'' + py' + qy = f(x)$	通解 = 齐次通解 + 一个特解

二阶常系数齐次三种情形：

判别式	根	通解
$p^2 - 4q > 0$	$r_1 \neq r_2$	$C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x}$
$p^2 - 4q = 0$	r 二重	$(C_1 + C_2x)e^{rx}$
$p^2 - 4q < 0$	$\alpha \pm \beta i$	$e^{\alpha x}(C_1\cos\beta x + C_2\sin\beta x)$

待定系数（$f(x) = P_m(x)e^{\lambda x}$）：设 $y^* = x^kQ_m(x)e^{\lambda x}$，其中 $k =$ λ 作为特征根的重数（0、1、2）。

证明题三大武器

武器一：构造辅助函数 + 罗尔/拉氏

口诀：把 ξ 换成 x，移项使右端为 0，左端认成 $F'(x)$，反推 F

武器二：Cauchy 积分不等式

$$\left(\int_a^b fg\,dx\right)^2 \leq \int_a^b f^2dx \cdot \int_a^b g^2dx$$

武器三：化为二重积分 + 分区域定号

$$\int_a^b f(x)\left(\int_a^x g(s)ds\right)dx = \iint_{a\le s\le x\le b} f(x)g(s)\,ds\,dx$$

常用导数结构识别：

$$f + \text{系数}\cdot f' \iff (x^n f)' \text{ 型（乘积分因子）}$$

$$\frac{f'g - fg'}{g^2} \iff \left(\frac{f}{g}\right)'$$

附三：高频易错点清单（考前自检）

#	易错点	对应题
1	**忘记验算 $a_n \to 0$**（收敛的必要条件）	S-A2
2	**把“收敛”当成“绝对收敛”**	S-A2
3	**p-级数在 $p=1$ 时误判收敛**（调和级数发散）	S-A2
4	**幂级数只写半径不判端点**	S-A4、S-B1、S-C3
5	**缺项级数硬套 R 公式**	S-B2
6	**$\ln(1+x)$ 展开的收敛域写成 $[-1,1]$**（应为 $(-1,1]$）	S-B4
7	**求和时结构没凑对**（少一个 x 因子）	S-B3、S-B5
8	**一阶线性不先化成标准形式**	E-A3、E-C3
9	**分离变量丢了解**（如 $y\equiv 0$）	E-A1
10	**二阶重根不补 x**	E-B2
11	**$\int \tan x\,dx$ 丢负号**	E-C3
12	**缺 y 与缺 x 的降阶公式混用**	E-B6、E-C2
13	**待定系数前不检查 λ 是不是特征根**	E-C1
14	**用柯西定理不验证 $g'\neq 0$**	P-A2
15	**辅助函数构造不出**（背口诀）	P-A1
16	**积分不等式不做“减常数”处理**	P-B3
17	**取倒数前不论证 $f'\neq 0$**	P-C1
18	**分部积分造核后不验算**	P-C2

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对，B 组对 80%+	阶段三过关	进入真题模拟
S 组错 ≥3 题	判敛法不熟	重背 p-级数结论 + 做 S-A2～S-B2，把“收敛域三步写法”默写三遍
E 组错 ≥3 题	方程类型识别慢	背类型识别表：看到什么结构用什么换元
P 组写不出辅助函数	套路没内化	把 P-A1、P-B1 的构造口诀抄成卡片，隔天默写；P-B2 的方法链背下来
C 组全错	正常	C 组是拉分题，二刷时重点攻 S-C2、E-C2、P-C2